

```
1 function [NDC,FP] = estimarNDC(NDCinicial, alfa, FP_desejado, ord, Mmin, Mstep, Mmax)
2
3
4
5 %parametros de entrada
6 % NDCinicial = 10;
7 % Mmin = 10;
8 % Mstep = 1;
9 % Mmax = 30;
10 %ord ->vetor com as ORDs - cada linha uma simulação
11
12
13 MM = Mmin:Mstep:Mmax;
14 NNTmax = size(MM,2); %número de teste
15 nRuns = size(ord,1);
16 fprintf('Mmin =%d - Mstep=%d - Mmax=%d - Nruns=%d -NDCinicial=%d\n', Mmin, Mstep, Mmax, nRuns, NDCinicial);
17
18 %calcular o falso positivo
19 dr = zeros(nRuns,1);
20 FP =0;
21 for ii = 1:nRuns
22     dr(ii,1) = ETS(ord(ii,:),MM,alfa,NDCinicial);
23 end
24 FP = mean(dr);
25
26 if (FP<FP_desejado)
27     if NDCinicial>3 %%mudei 1 --> 3
28         warning('NDC inicial grande --- Isso pode aumentar o tempo do código');
29         NDCinicial = 1;
30     end
31 end
32
33 FP = 0;
34 for NDC = NDCinicial:NNTmax %número máximo de teste
35
36     for ii = 1:nRuns
37         dr(ii,1) = ETS(ord(ii,:),MM,alfa,NDC);
38     end
39     FP(NDC) = mean(dr);
40
41     if (FP(NDC)<FP_desejado)
42         break;
43     end
44
45 end
```

```
46
47
48 %encontrar o valor mínimo
49 [~,ind] = find((FP<FP_desejado).*(FP~=0)); %encontrar o primeiro NT que✓
%respeita a restrição
50
51 NDC = 0;
52 if isempty(ind)
53     NDC = nan;
54     warning('##### Não encontro Nalpha #####');
55     elseif ind(1)>1
56         NDC = interp1(FP([ind(1)-1,ind(1)]),[ind(1)-1,ind(1)],✓
FP_desejado);
57     else
58         NDC = 1; %para apenas uma detecção
59 end
60
61 if(NNTmax ==2)
62     NDC=2;
63 end
64
65 if(NNTmax ==1)
66     NDC=1;
67 end
68
69
```